Nama : Muhammad Alif Akbar Noor
Kelas : TI – 1G
No. Presensi :13

Percobaan1
Jawaban

1. Yang terjadi adalah error karena Array bilangan dideklarasikan bertipe data integer (bilangan bulat). Angka 5.0, 7.5 adalah bertipe double (bilangan desimal), sehingga program menolak menyimpan data secara langsung ke dalam integer karena berpotensi menghilangkan angka di belakang koma.
2. Jika ingin menginisialisasi elemen array tanpa harus menggunakan new int[4] dan mengisi satu persatu dapat melakukan modifikasi kode program dengan cara seperti berikut: Tipe data[] Nama array = {nilai 1, nilai2, nilai3,....}.
3. Saat kita mengubah statement penampilan menjadi System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); keluaran program akan berbentuk:
   bil[0] = 5, double = 10
   bil[1] = 13, double = 26
   bil[2] = -7, double = -14
   bil[3] = 17, double = 34
   Statement tersebut menjelaskan sebagai berikut: statement bil[i] untuk mencetak nilai asli dari elemen indeks yang diproses, Statement (bil[i] * 2) untuk mengalikan nilai asli dari elemen indeks yang diproses dengan angka 2.
4. Yang terjadi adalah kode program berhasil dikompilasi, namu n hanya mencetak elemen indeks dari 0-3, lalu program diberhentikan secara paksa dan muncul pesan error "**ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 4 out of bounds for length 4**". Mengapa demikian karena array memiliki panjang 4, Sehingga indeks yang valid hanya 0,1,2,3. Kondisi i <= 4 memaksa perulangan berjalan sampai i = 4 yang mencoba mengakses bil[4] yang diluar kapasitas array.
5. Berikut perbedaannya:
   a. For loop: Menggunakan variabel penghitung indeks (int i = 0), batas perulangan (i < bil.length), dan penambahan indeks (i++). for loop digunakan saat Anda perlu mengubah atau mengisi nilai array, membutuhkan nomor indeks, atau ingin membaca data secara terbalik.
   b. For each loop: Tetap memakai kata kunci for, tetapi di dalam kurung tidak memakai titik koma (;), melainkan tanda titik dua (:) yang dibaca *"untuk setiap nilai di dalam array bil"*. foreach loop digunakan saat Anda hanya ingin membaca seluruh isi array secara berurutan dari awal hingga akhir tanpa memerlukan nomor indeks.
   c. Arrays.toString: Bukan perulangan, melainkan pemanggilan *method* bawaan Java (Arrays.toString()) untuk mencetak seluruh isi array bil sekaligus dalam format teks [5, 13, -7, 17]. Agar baris ini tidak error, kode membutuhkan import java.util.Arrays; di baris pertama. Arrays.toString() digunakan saat proses *debugging* atau ketika Anda ingin mencetak seluruh isi array dalam satu baris secara instan tanpa menulis perulangan.

Percobaan 2
Jawaban

1. Maksud dari kondisi i <nilaiAkhir.length adalah memastikan perulangan tetap berjalan selama indeks laci array tidak melebihi kapasitas array, yang berarti perulangan akan berjalan selama indeksnya berada dikisaran (0 sampai 9). jika sudah mencapai 10 maka perulangan akan langsung berhenti.
2. Ini adalah gambar modifikasinya:

```
for(int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
    if (nilaiAkhir[i] > 70) {
    String status =  "LULUS";
    System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status
    }
```

   Alur jalannya ketika nilai mahasiswa selesai di input program akan memeriksa apakah nilai dari indeks ini melebihi angka 70?, jika iya maka statusnya lulus.
3. Untuk langkah 4 tidak bisa diubah menjadi for each loop karena barupa input data, sedangkan for each loop bersifat hanya membaca data tidak bisa memberikan akses langsung ke alamat memori indeks dari array tersebut atau dalam artian kita tidak bisa mengisi nilai dan memodifikasi nilai dalam array. Langkah 5 bisa kita ubah menjadi for each loop.
4. Ini modifikasi kode programnya:

```
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
    System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
    nilaiAkhir[i] = sc.nextInt();
}
int i = 0;
for(int nilai : nilaiAkhir) {
    if (nilai > 70) {
    String status = "LULUS";
    System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status
    lulus++;
    } else {
    String status = "TIDAK LULUS";
    System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status
    }
    i++;

}
System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + lulus);
System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + tidakLulus);
```

Percobaan 4

Jawaban

1. Fungsi break pada kode program bagian A adalah untuk menghentikan proses mencari nilai indeks yang sesuai dengan nilai variabel key, Sehingga program akan berhenti pada indeks yang nilainya sesuai dan tidak melakukan pengecekan pada angka angka setelahnya

4. jadi mekanisme nya seperti ini : pada potongan kode (nilai[j] > nilai[j + 1]) program akan membandingkan dua elemen yang bersebelahan dari kiri ke kanan di dalam array nilai, Jika

elemen di sebelah kiri lebih besar daripada elemen di sebelah kanannya program akan menukar posisi kedua angka tersebut menggunakan variabel penampung sementara (temp). Proses perulangan dalam (j) bertugas menggeser angka terbesar (seperti gelembung) ke ujung paling kanan pada setiap putarannya. Batas perulangan ini sengaja dikurangi dengan variabel i (nilai.length - 1 - i) agar komputer bekerja lebih efisien dan tidak perlu lagi memeriksa angka di ujung kanan yang posisinya sudah pasti benar. Setelah proses perulangan luar (i) selesai mengecek semua putaran secara bertahap, data acak {78, 65, 90, 55, 88, 72} akan tersusun rapi dari yang terkecil hingga terbesar, dan fungsi Arrays.toString(nilai) akan menampilkan hasil akhir berupa [55, 65, 72, 78, 88, 90] di terminal.

2.